

Universidad Autónoma de Zacatecas



GesStock

Profesor: Cristian Boyain

Alumnos: Brizia Mia Cabral Pérez y Edson Manuel Rangel Padilla

Grado y Grupo: 4D

22/Mayo/2026

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis y diseño de un sistema denominado GeStock, orientado a la gestión de inventario, ventas y cotizaciones para una imprenta. Actualmente, muchos de estos procesos se realizan de manera manual, lo que genera retrasos, errores de cálculo y dificultades en el control de productos e insumos. Ante esta problemática, se propone el desarrollo de una solución informática capaz de optimizar las operaciones del negocio mediante la automatización de tareas clave, el registro eficiente de información y la administración visual del inventario.

El sistema permitirá funcionalidades como el registro e inicio de sesión de usuarios, la gestión de productos, el cálculo de cotizaciones y el almacenamiento de historiales de ventas y cotizaciones. Además, se busca garantizar la disponibilidad, seguridad y escalabilidad del sistema, considerando requerimientos funcionales y no funcionales enfocados en mejorar la eficiencia operativa y reducir errores manuales.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará un enfoque basado en el Agile Unified Process (AUP), el cual combina principios ágiles con el modelado orientado a objetos. Este enfoque permitirá trabajar mediante iteraciones, priorizando las funcionalidades más importantes y reduciendo riesgos técnicos desde las primeras etapas del desarrollo.

Unified Process

Fase 1: Inception

Duración: 1 semana (Máximo 2).

Objetivo Ágil: Establecer la visión, confirmar que el proyecto es viable y vale la pena, y planear la primera iteración real (Elaboración).

Actividades Clave:

- Taller de Requerimientos: Para listar los nombres de los casos de uso y detallar el más crítico.
- Identificar Riesgos: Una lista corta de riesgos técnicos y de negocio.

Artefactos que empiezan:

- Visión y Caso de Negocio.
- Lista de Riesgos.
- Modelo de Casos de Uso (solo nombres y 1 detallado).

Fase 2: Elaboration

Duración: Varias iteraciones.

Objetivo Ágil: Construir la arquitectura central del sistema e implementar los casos de uso de mayor riesgo. Al final de esta fase, tener una línea base de la arquitectura estable.

La arquitectura central incluye: la conexión a BD, la capa de lógica de negocio y la navegación básica en WPF.

Iteración de Elaboración E1 (Ejemplo - 2 semanas)

Objetivo de la Iteración: Demostrar un flujo completo de un sistema de "Gestión y Cotización" con datos guardados localmente.

Plan:

- **Días 1-2:**
Configurar solución en Visual Studio con capas (Modelos, Vistas, ViewModels).
 - **Días 3-4:**
Crear clases Usuario, Producto, Cotizacion y DetalleCotizacion en C#. Crear la BD en SQL con estas tablas.
 - **Días 5-7:**
Implementar la lógica de negocio: el método correspondiente a las clases Usuario, Producto, Categoría y Cotización debe funcionar de forma encapsulada.
 - **Días 8-10:**
Construir la Vista (XAML) y el ViewModel para la pantalla de "Producto". Debe mostrar la tabla de inventario, permitir seleccionar productos, ingresar cantidades y mostrar el total calculado en tiempo real.
 - **Días 11-12:**
Conectar la UI con la BD. Al guardar usuario, productos y características debe persistir en SQL.
 - **Días 13-14:**
Pruebas internas y preparación de una pequeña demo.
- Fin de la iteración con software funcional

Modelado Ágil en esta fase: Un dibujo/modelo de cómo se comunican las clases.

Fase 3: Construction

Duración: Iteraciones restantes.

Objetivo Ágil: Completar las funcionalidades restantes, que son de menor riesgo pues la arquitectura base está sólida.

Historial de cotizaciones y categorización de productos ingresados por el usuario, el panel de "inventario existente" para el operador, la administración de productos, y ventas cerradas o en curso etc.

Modelado Ágil: Diagramas para explorar problemas específicos.

Iteración de Construcción C1 (Ejemplo)

Objetivo: Implementar el módulo de "Historial de Cotizaciones" para el Interesado.

- Crear la Vista y ViewModel para mostrar una lista de cotizaciones previas del usuario logueado.
- Crear una Vista de "Detalle de Cotización" para ver una cotización guardada (reutilizan la lógica de cálculo y la vista de creación, pero en modo solo lectura).
- Crear una Vista de "Estado de venta" para ver registro a profundidad de venta cerrada o en curso (reutilizan la lógica de cálculo y la vista de creación, pero en modo solo lectura).
- Añadir un botón "Ver Historial" en la pantalla principal.

Caso de Estudio

Este sistema es una aplicación que se utiliza para gestionar de forma eficiente el registro de un inventario, monitorear ventas y gestionar cotizaciones. Un usuario podrá aumentar o decrementar insumos del negocio (tintas, papel, toners, tazas, etc.), generando un historial de cotizaciones y ventas cerradas, y permitiendo la administración de inventario de forma visual y óptima: alertas de bajo stock, vista de rotación de productos y monitoreo de cotizaciones y ventas.

Será necesario un ordenador, así como el software dependiente para su funcionamiento, y espacio aproximado de 20 GB mínimos para el alojamiento de datos. El sistema se conecta con diversas aplicaciones de servicio, como una base de datos y el control de inventario.

El sistema debe ser relativamente tolerante a fallos: incluso si los servicios remotos no están disponibles temporalmente, debe poder seguir registrando ventas y gestionando al menos los pagos en efectivo, para que el negocio no se vea afectado.

Debe ser compatible con múltiples y variadas terminales e interfaces del lado del cliente. Por ejemplo: computadora personal convencional con interfaz gráfica de usuario, pantallas táctiles, PDA inalámbricas, etc.

Mediante una estrategia de desarrollo iterativo, se procederá a través de las fases de requisitos, análisis orientado a objetos, diseño e implementación.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- **RN-01:** El sistema debe permitir visualizar el historial de cotizaciones y compras por cliente.
- **RN-02:** El sistema debe mostrar en tiempo real el número de pedidos activos en el taller.
- **RN-03:** El sistema debe permitir aumentar o disminuir la cantidad de insumos en inventario (tintas, papeles, toners, tazas, etc.).
- **RN-04:** El sistema debe permitir crear, modificar, consultar y eliminar productos del catálogo.
- **RN-05:** El sistema debe calcular automáticamente el costo total de una cotización basado en productos, cantidades y precios vigentes.

Requerimientos No Funcionales

- **RNF-01 (Rendimiento):** El proceso de cotización debe completarse en un tiempo máximo de 10 minutos bajo condiciones normales de operación.
- **RNF-02 (Disponibilidad):** El sistema debe estar operativo el 99% del tiempo durante el horario laboral.
- **RNF-03 (Seguridad):** El sistema debe implementar autenticación por contraseña con hashing, control de sesiones y roles de usuario (vendedor/administrador).
- **RNF-04 (Escalabilidad):** El sistema debe soportar hasta 3 usuarios concurrentes en temporada normal y hasta 10 en temporada alta sin degradación perceptible.

- **RNF-05** (Tolerancia a Fallos): El sistema debe permitir registrar cotizaciones y ventas en efectivo aunque falle la conexión al servidor remoto.

Inception

Objetivo

Responder a la pregunta: ¿Es viable construir un sistema que automatice las cotizaciones de la imprenta y vale la pena invertir tiempo en desarrollarlo?

Visión y Caso de Negocio

¿Por qué esto es rentable?

Actualmente, una cotización toma entre 24 y 72 horas de forma manual y tiene un 10% de error. Con el sistema, buscará reducir el tiempo a 5 minutos y eliminar errores de cálculo. El proyecto será viable si logramos que el operador pueda generar una cotización en menos de 5 minutos.

Modelo de Caso de Uso

1. Lista con todos los casos de uso.

1. Registrar Usuario.
2. Iniciar Sesión.
3. Gestionar Productos.
4. Calcular Cotización.
5. Gestionar Usuarios.
6. Ver Historial de Ventas y Cotizaciones.
7. Cerrar Sesión.

ID-CU	CU-04.
Fecha y Versión:	18/03/2026 - v1.0
Nombre del Caso de Uso:	Calcular Cotización
Descripción:	El usuario puede solicitar una cotización.
Actor:	Interesado
Precondición(es):	Para cerrar la venta el usuario debe haber iniciado sesión correctamente.

Happy Path:	1. El usuario selecciona "Calcular Cotización". 2. El sistema muestra la lista de Productos/Materiales. 3. El usuario selecciona un producto y especifica la cantidad. 4. El sistema calcula el subtotal basado en el precio del material + mano de obra + (posibles descuentos). 5. El usuario repite los pasos 3 y 4 hasta terminar. 6. El usuario guarda la cotización. 7. El sistema asigna un número de folio y guarda el total
Post-condición(es):	La cotización queda registrada con un folio único.
Alternativos:	• Si hay campos vacíos el sistema indica que deben completarse. • Si se pierde la conexión a internet el sistema da la opción de guardar como borrador.
Notas:	Ninguna.
Requerimientos relacionados:	RNF-01, RNF-02, RNF-04

Especificación Suplementaria (No Funcionales Críticos)

RNF-01 (Rendimiento):

Requisito: El proceso de cotización debe completarse en un tiempo máximo de 10 minutos.

Impacto en la Arquitectura:

- La interfaz debe ser fluida y con pocos clics
- Los catálogos de productos deben cargarse rápidamente (índices en BD)
- Evitar operaciones síncronas pesadas en el hilo principal de la UI

RNF-02 (Disponibilidad):

Requisito: El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo en horario laboral.

Impacto en la arquitectura:

- No puede depender exclusivamente de un servidor centralizado
- Arquitectura offline-first: la base de datos local es la fuente primaria
- Sincronización asíncrona con servidor remoto solo cuando hay red
- La aplicación debe iniciar y funcionar sin conexión a internet

Decisión tecnológica sugerida: SQLite local + replicación a servidor central.

RNF-03 (Confiabilidad):

Requisito: Minimizar errores humanos al ingresar cantidades, precios y seleccionar productos.

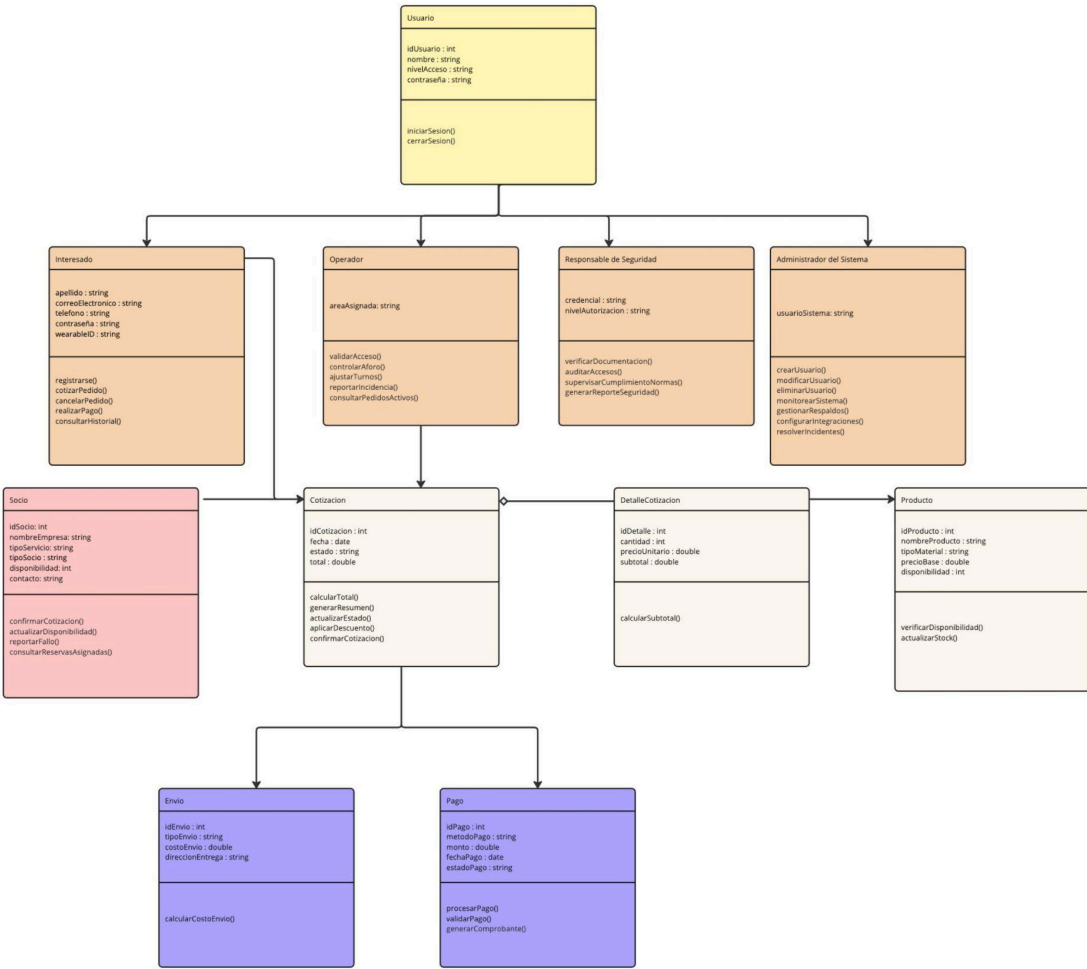
Impacto en la arquitectura:

- Lógica de negocio centralizada en una capa de dominio (no dispersa en UI)
- Validaciones automáticas: stock suficiente, precios mínimos, formatos correctos
- Controles de selección (combos, buscadores, escáner) en lugar de campos de texto libres
- Confirmación modal antes de acciones irreversibles (anular cotización, eliminar producto)

Lista de Riesgos

Riesgo	Mitigación o Respuesta
Filtración de datos de clientes: Debido a falta de encriptación o mal manejo de sesiones, un atacante podría acceder a la información personal de los interesados.	Implementar desde la primera iteración: Uso de hashing para contraseñas, encriptación de la cadena de conexión y validación de sesión en cada ventana. No almacenar datos sensibles en texto plano.
Pérdida de información: Un fallo eléctrico o cierre inesperado de la aplicación podría corromper la base de datos o perder una cotización en proceso.	Auto-guardado: Implementar un mecanismo que guarde la cotización como "borrador" cada cierto tiempo o al cerrar la ventana. Mantener respaldos periódicos de la BD.
Sobreingeniería: Intentar incluir demasiadas funcionalidades que no son esenciales y que consumirán tiempo de lo realmente importante.	Priorización constante: Usar la técnica MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have). Lo único "Must" es: Inicio de sesión, consulta de catálogo y creación de cotización. Todo lo demás se hace si sobra tiempo.

UML



Casos de Uso

ID-CU	CU-01.
Fecha y Versión:	18/03/2026 - v1.0
Nombre del Caso de Uso:	Registrar Usuario
Descripción:	Se puede crear un registro de usuario.
Actor:	Operador, Responsable de Seguridad, Administrador del Sistema.
Precondición(es):	Tener cierto nivel de acceso.
Happy Path:	1. El sistema muestra la lista de Productos/Materiales. 2. El operador cotiza la venta según lo especificado.. 3. El sistema calcula el subtotal basado en el precio del material + mano de obra + (posibles descuentos). 4. El operador registra los datos del cliente. 5. El operador guarda la cotización + venta cerrada. 6. El sistema asigna un número de folio y guarda el total
Post-condición(es):	Los datos del usuario se quedan registrados en el sistema.
Alternativos:	Si se pierde la conexión a internet el sistema da la opción de guardar como borrador.
Requerimientos relacionados:	RF-01, RNF-04

ID-CU	CU-02.
Fecha y Versión:	18/03/2026 - v1.0
Nombre del Caso de Uso:	Iniciar Sesión
Descripción:	Usuario puede iniciar sesión.
Actor:	Interesado, Operador, Responsable de Seguridad, Administrador del Sistema
Precondición(es):	Contar con una cuenta.
Happy Path:	1. El sistema muestra la opción de “Iniciar sesión”. 2. El usuario ingresa sus datos 3. Se enviará un correo al usuario que tendrá que aceptar para generar un ID en los servidores. 4. El usuario accede a su cuenta de forma adecuada. 5. El usuario interactúa con la interfaz.
Post-condición(es):	Los datos del usuario se quedan registrados en el sistema.
Alternativos:	Si no existe esa cuenta, se redirige al Registro de Usuario.
Requerimientos relacionados:	RNF-04

ID-CU	CU-03.
Fecha y Versión:	18/03/2026 - v1.0
Nombre del Caso de Uso:	Gestionar Productos.
Descripción:	Operador puede gestionar productos.
Actor:	Operador
Precondición(es):	Contar con una cuenta.
Happy Path:	1. El sistema muestra “Interfaz de Productos”

	2. El operador modifica la cantidad del producto. 3. El sistema actualiza los productos existentes
Post-condición(es):	El sistema actualiza la base de datos
Alternativos:	Si no existe material que decrementar el sistema lo informa.
Requerimientos relacionados:	RF-04

ID-CU	CU-04.
Fecha y Versión:	18/03/2026 - v1.0
Nombre del Caso de Uso:	Calcular Cotización
Descripción:	El usuario puede solicitar una cotización.
Actor:	Interesado
Precondición(es):	Para cerrar la venta el usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
Happy Path:	1. El usuario selecciona "Calcular Cotización". 2. El sistema muestra la lista de Productos/Materiales. 3. El usuario selecciona un producto y especifica la cantidad. 4. El sistema calcula el subtotal basado en el precio del material + mano de obra + (posibles descuentos). 5. El usuario repite los pasos 3 y 4 hasta terminar. 6. El usuario guarda la cotización. 7. El sistema asigna un número de folio y guarda el total
Post-condición(es):	La cotización queda registrada con un folio único.

Alternativos:	• Si hay campos vacíos el sistema indica que deben completarse. • Si se pierde la conexión a internet el sistema da la opción de guardar como borrador.
Requerimientos relacionados:	RNF-01, RNF-02, RNF-04

ID-CU	CU-05
Fecha y Versión:	20/05/2026 - v1.0
Nombre del Caso de Uso:	Gestionar Usuarios
Descripción:	El administrador puede gestionar los usuarios registrados en el sistema.
Actor:	Administrador del Sistema
Precondición(es):	Haber iniciado sesión con permisos de administrador
Happy Path:	1. El administrador selecciona la opción “Gestionar Usuarios”. 2. El sistema muestra la lista de usuarios registrados. 3. El administrador selecciona un usuario. 4. El sistema muestra la información del usuario. 5. El administrador puede agregar, modificar o desactivar usuarios. 6. El sistema valida los cambios realizados. 7. El sistema actualiza la base de datos correctamente.
Post-condición(es):	La información de los usuarios queda actualizada en el sistema.
Alternativos:	• Si existen campos vacíos, el sistema solicita completarlos. • Si el usuario no existe, el sistema informa el error. • Si ocurre una falla de conexión, el sistema guarda los cambios pendientes como borrador.

Requerimientos relacionados:	RF-01, RNF-04, RNF-05
------------------------------	-----------------------

ID-CU	CU-06
Fecha y Versión:	20/05/2026 / v1.0
Nombre del Caso de Uso:	Ver Historial de Ventas y Cotizaciones
Descripción:	El usuario puede consultar el historial de ventas y cotizaciones registradas en el sistema.
Actor:	Interesado, Operador, Administrador del Sistema
Precondición(es):	Haber iniciado sesión correctamente.
Happy Path:	1. El usuario selecciona la opción “Historial de Ventas y Cotizaciones”. 2. El sistema muestra la lista de ventas y cotizaciones registradas. 3. El usuario selecciona un registro específico. 4. El sistema muestra el detalle de la venta o cotización. 5. El usuario puede filtrar resultados por fecha, cliente o estado.
Post-condición(es):	El usuario visualiza correctamente la información solicitada.
Alternativos:	• Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje informativo. • Si ocurre una falla de conexión, el sistema intenta recuperar la información almacenada
Requerimientos relacionados:	RN-01, RNF-01, RNF-03

ID-CU	CU-07
Fecha y Versión:	20/05/2026 - v1.0
Nombre del Caso de Uso:	Cerrar Sesión
Descripción:	El usuario puede cerrar su sesión activa en el sistema.
Actor:	Interesado, Operador, Responsable de Seguridad, Administrador del Sistema
Precondición(es):	Haber iniciado sesión en el sistema.
Happy Path:	1. El usuario selecciona la opción "Cerrar Sesión". 2. El sistema solicita confirmación para cerrar la sesión. 3. El usuario confirma la acción. 4. El sistema finaliza la sesión activa. 5. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal o de inicio de sesión.
Post-condición(es):	La sesión del usuario queda cerrada correctamente.
Alternativos:	• Si el usuario cancela la acción, el sistema mantiene la sesión activa. • Si ocurre un error durante el cierre de sesión, el sistema notifica al usuario.
Requerimientos relacionados:	RNF-04

Conclusión

En conclusión, el proyecto GesStock representa una solución tecnológica enfocada en mejorar la administración de inventarios, ventas y cotizaciones dentro de una imprenta, permitiendo automatizar procesos que actualmente consumen tiempo y son propensos a errores. Gracias al análisis de requerimientos y al diseño orientado a objetos, fue posible definir las funcionalidades principales del sistema y establecer una estructura sólida para su desarrollo.

La implementación de metodologías ágiles, específicamente el Agile Unified Process, permitió organizar el proyecto en fases iterativas, facilitando la identificación de riesgos, la validación temprana de funcionalidades y la construcción progresiva de la arquitectura del sistema. Esto contribuye a desarrollar una aplicación más flexible, escalable y adaptable a las necesidades reales del negocio.

Finalmente, se espera que GesStock contribuya significativamente a la reducción de tiempos en la generación de cotizaciones, al control eficiente del inventario y a la mejora en la experiencia de los usuarios y operadores. De esta manera, el sistema no solo busca optimizar procesos internos, sino también aportar valor al negocio mediante una gestión más rápida, segura y confiable.